

Лабораторна робота №1

«Розробка технічного завдання програмної системи»

Аптека.

Завдання:

1. Формально описати вимоги «замовника».
 2. Описати функціональність продукту.
 3. Описати інтерфейс потенційних користувачів.
 4. Скласти рекомендації щодо потреб збереження інформації.
-

1.2. Основні вимоги

- Автоматизація обліку товарів та продажів.
 - Управління рецептурними медикаментами.
 - Ведення бази даних клієнтів, постачальників та співробітників.
 - Інтеграція з бухгалтерськими системами та платіжними терміналами.
 - Генерація фінансових та аналітичних звітів.
 - Високий рівень безпеки та обмеження доступу за ролями.
 - Масштабованість для роботи в мережі аптек.
-

2.1. Управління товарами та складом

- Додавання, редагування, видалення медикаментів.
- Категоризація товарів за типами (безрецептурні, рецептурні, косметика тощо).
- Облік залишків на складі та контроль терміну придатності.
- Автоматичне оновлення запасів при продажу.
- Повідомлення про критично низькі запаси товарів.

2.2. Реєстрація та продаж товарів

- Підтримка продажу через касовий апарат.

- Друк чеків та фіскалізація операцій.
- Видача медикаментів за електронними та паперовими рецептами.
- Інтеграція з банківськими платіжними системами.

2.3. База клієнтів

- Реєстрація клієнтів та збереження історії покупок.
- Програма лояльності з можливістю нарахування бонусів та знижок.
- Ведення картки пацієнта (за потреби).

2.4. Звіти та аналітика

- Статистика продажів за день, місяць, рік.
- Аналіз прибутковості аптечного бізнесу.
- Списання товарів та формування інвентаризаційних звітів.

2.5. Інтеграція

- API для підключення до бухгалтерських систем (1C, BAS).
 - Обмін даними з постачальниками (XML, CSV, JSON).
 - Інтеграція з державними реєстрами лікарських засобів.
-

3.1. Адміністратор

Функції:

- Додавання та редагування користувачів системи.
- Контроль доступу до різних розділів.
- Перегляд аналітичних звітів та управління налаштуваннями.

Інтерфейс:

- Панель управління з розділами: **користувачі, товари, фінанси, звіти**.
- Дашборд із графіками продажів та залишків товарів.

3.2. Фармацевт

Функції:

- Продаж ліків, видача товарів за рецептом.

- Контроль залишків на складі.
- Взаємодія з клієнтами (знижки, консультації).

Інтерфейс:

- Проста форма пошуку та додавання товарів у чек.
- Інтуїтивно зрозумілий екран проведення продажу.
- Вкладки з історією клієнтів та залишками складу.

3.3. Бухгалтер

Функції:

- Ведення фінансової звітності.
- Контроль операцій та взаємодія з постачальниками.
- Підготовка податкової звітності.

Інтерфейс:

- Розділи **звіти, фінанси, інтеграція з 1С**.
- Табличний формат із можливістю експорту даних.

3.4. Клієнт (через мобільний додаток або веб-сайт)

Функції:

- Перегляд наявності медикаментів у аптеці.
- Оформлення онлайн-замовлення.
- Використання програми лояльності.

Інтерфейс:

- Каталог товарів із розширеним пошуком.
- Особистий кабінет із історією замовлень.
- Інтерактивна мапа аптек.

4.1. База даних

- Використання реляційної бази даних (MySQL, PostgreSQL).
- Поділ на основні таблиці:
 - **Users** (користувачі системи)

- **Products** (перелік медикаментів)
- **Sales** (продажі та чеки)
- **Clients** (база клієнтів)

4.2. Резервне копіювання

- Щоденне автоматичне резервне копіювання бази даних.
- Реплікація даних для захисту від збоїв.

4.3. Безпека

- Контроль доступу за ролями (адміністратор, фармацевт, бухгалтер).
- Шифрування персональних даних клієнтів.
- Захист від несанкціонованого доступу (двофакторна аутентифікація).

4.4. Законодавчі вимоги

- Відповідність стандартам GDPR щодо збереження персональних даних.
- Облік рецептурних препаратів згідно з законодавством.